



复旦微电子

JMF9VU3P 型 SRAM 型 现场可编程门阵列

管芯 应用指南

2025. 03



本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。

在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。

采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。

未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。

今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(<http://www.fmsh.com/>)。

如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商标

上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

章节列表

使用注意事项.....	2
1 芯片特性	2
1.1 总体特点	2
1.2 绝对最大额定值及推荐工作条件	7
2 管芯引脚说明	9
2.1 管芯引脚功能定义	9
2.2 管芯引脚表	12
3 管芯结构说明	13
3.1 管芯概貌	13
3.2 管芯凸点信息	14
4 电特性参数	15
5 芯片包装、取件操作规范.....	25
5.1 打包操作	25
5.2 取件操作	25
5.3 拆包检验	26
5.4 注意事项	26
6 晶圆包装、取件操作规范.....	27
6.1 打包操作	27
6.2 取件操作	28
6.3 拆包检验	28
6.4 注意事项	28
7 倒装焊接推荐	29
7.1 封装形式	29
7.2 倒装焊接工艺推荐	29
版本信息	30
上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务中心	31

使用注意事项

本产品为晶圆形式，是成品器件出厂前的中间过程产品，由于晶圆产品的特殊性，圆片测试无法覆盖所有的功能、直流参数和交流参数测试；同时在封装过程中引入的环境因素和机械应力，可能会对封装后芯片的功能、性能造成影响。例如由于管壳负载和焊接工艺的差异，影响封装后芯片直流、交流特性变化。因此需要对封装后器件进行相关筛选，以剔除不符合需求的器件。建议依据本文档，在工作指标范围内，对封装后的器件进行功能、性能及可靠性相关的测试，并剔除由于封装过程导致的失效芯片。

1 芯片特性

本产品是 SRAM 型 FPGA，具有现场可编程特性。JFM9VU3P 系列 FPGA 集成了功能强大、并可以灵活配置组合的可编程资源，用于实现输入输出接口、通用数字逻辑、存储器、数字信号处理、时钟管理等多种功能；同时提供了丰富的专用时钟与布线资源，适用于实现复杂、高速的数字逻辑电路。可广泛应用于通讯、信息处理、工业控制等领域。

1.1 总体特点

JFM9VU3P 芯片架构如图 1-1 所示。

GTU Quad 128 X0Y16-X0Y19 J [L]	CMAC X0Y2	HP I/O Bank 48 K	HP I/O Bank 68 F	ILKN X1Y2	GTU Quad 228 X1Y16-X1Y19 E [R]
GTU Quad 127 X0Y12-X0Y15 I [L]	PCIE4 X0Y1	HP I/O Bank 47 J	HP I/O Bank 67 E	ILKN X1Y1	GTU Quad 227 X1Y12-X1Y15 D [R]
GTU Quad 126 X0Y8-X0Y11 H [L] (RCAL)	CMAC X0Y1	HP I/O Bank 46 I	HP I/O Bank 66 D	SYSMON Configuration	GTU Quad 226 X1Y8-X1Y11 C [R] (RCAL)
GTU Quad 125 X0Y4-X0Y7 G [L]	ILKN X0Y0	HP I/O Bank 45 H	HP I/O Bank 65 C	Configuration	GTU Quad 225 X1Y4-X1Y7 B [R]
GTU Quad 124 X0Y0-X0Y3 F [L]	CMAC X0Y0	HP I/O Bank 44 G	HP I/O Bank 64 B	PCIE4 X1Y0 (tandem)	GTU Quad 224 X1Y0-X1Y3 A [R]

图 1-1 芯片架构图

器件包含可用于实现常规数字逻辑和分布式 RAM 的 CLB 模块。此外，还包含 DSP、BRAM、URAM、I/O、CMT、SYSMON、GTU 等可编程模块。

表 1-1 产品资源列表

器件	JFM9VU3P
逻辑资源数目	862,050
CLB flip-flop	788,160
CLB LUTS(LUT6)	394,080
分布式 RAM (Mb) LUT 复用	12.0
BLOCK RAM blocks(36Kb)	720
BLOCK RAM(Mb)	25.3
Ultra-RAM blocks(288Kb)	320
Ultra-RAM (Mb)	90
DSP slices 数目	2,280
CMT (一个 MMCM 和 2 个 PLL)	10
PCIE GEN3X16	2
100G Ethernet w/RS-FEC	3
150G Interlaken	3
SYSMON	1
DDR4 存储接口速率	2400Mbps
高速串行收发器最高频率	28.21Gbps
高速串行收发器数目	40
可编程用户 I/O	520

1.1.1 可配置逻辑单元 (CLB)

可配置逻辑单元 (CLB) 提供了先进的、高性能的逻辑功能。

- 6输入查找表 (LUT6) 技术;
- 双LUT5选项;
- 分布式存储器和分布式移位寄存器技术;
- 为算术函数提供的专用高速进位链逻辑。

1.1.2 数字信号处理单元 (DSP)

数字信号处理单元 (DSP) 提供了高性能的计算能力。

- 提供 27x18 宽度的二进制补码乘法器/累加器, 可以实现高达 48 位的高分辨率信号处理功能;
- 提供 27 位的预加法器, 用于降低功耗及优化对称的滤波器应用;
- 支持级联模式, 支持可配置流水寄存器以及可配置的 ALU 和专用总线。

1.1.3 存储器单元 (BRAM&URAM)

器件包含两种存储器单元分别是 BRAM 和 URAM。

其中 BRAM 具有以下功能：

- 支持双端口访问；
- 支持最多 72 位数据宽度；
- 可配置为双 18Kb 存储器；
- 可编程的 FIFO 逻辑；
- 内建 ECC 电路。

URAM 具有以下功能：

- 总容量高达 288Kb；
- 支持两组端口，位宽 72，深度 4K，支持同步时钟；
- 支持 ECC 功能，支持纠一检二。

1.1.4 输入输出单元 (I/O)

器件所有用户 IO 均为高性能 IO。

- 可配置为 LVCMOS, SSTL, HSTL, POD, LVDS 等多种电平标准；
- 支持线性均衡和预加重，改善信号完整性；
- 具有数控阻抗 DCI；
- 支持输入消除失调和内部参考电压扫描功能；
- 高性能 I/O 支持 1.0~1.8V。

1.1.5 输入输出逻辑单元 (IOL)

输入输出逻辑单元包括串并转换电路、并串转换电路以及 DDR4 控制器。

- 串并/并串转换电路支持 2 位宽、4 位宽和 8 位宽的工作模式，数据传输率最高可达 1250Mb/s；
- 支持 DDR4 协议，传输速率最高可达 2400Mb/s，支持 DDR3, DDR3L, LPDDR3 等；
- 支持 MIPI DPHY 协议。

1.1.6 时钟网络 (CLK)

器件拥有丰富的时钟资源。

每个 IO BANK 中包含：

- 4 对差分时钟输入

每个 CMT 中包含：

- 24 个带 CE 选择的全局时钟缓冲器 BUFGCE;
- 8 个 BUFGCTRL, 支持无毛刺时钟切换;
- 4 个 BUFGCE_DIV, 支持分频时钟 (1 至 8 分频比) 输出;
- 每个时钟区域中包含:

- 24 路时钟布线资源;
- 24 路时钟分配资源;

每个 GT Quad 中包含:

- 24 个 BUFG_GT;
- 14 个 BUFG_GT_SYNC;

1.1.7 时钟管理单元 (PLL&MMCM)

时钟管理单元分为 PLL 和 MMCM 两类。

- 用于低抖动时钟分布的高速缓冲区和布线;
- 频率合成及相位移动;
- 动态可重配功能;
- MMCM 具备展频、DESKEW、时钟分频动态可重配、和动态细调相移功能。

1.1.8 系统检测单元 (SYSMON)

系统检测单元 (SYSMON) 用于片上电压和温度监测

- 支持片上或外部参考源;
- 17 对外部输入;
- 支持通过 DRP 端口、JTAG、I2C、APBus 端口访问;
- 支持过温和过压警报功能;
- 支持单通道工作模式和顺序工作模式;
- 支持差分 Unipolar 和 Bipolar 两种模式;
- 10 Bit 精度, $INL = \pm 1.5LSB$, $DNL = \pm 1LSB$, $OFFSET\ ERROR = \pm 2LSB$, $Gain\ Error = \pm 0.4\%$, 200Ksps 采样率。

1.1.9 高速收发器 (GTy)

器件的高速串行收发器可以支持高达 28.21Gbps 的接口速率, 且能够兼容市场上目前主流的高速串行通信协议, 如 PCIe gen3、100G Ethernet、150G Interlaken 等。具有以下特性:

- 以 Quad 为组成单元, 每个 Quad 具有四条通道 (channel) 和一个公共 (common) 模块;

- 每个 Quad 具有两个 LCPLL 可以提供低抖动时钟；
- 每个通道内有一个 CPLL 提供时钟选择，具有较高的灵活性；
- 具有低功耗自适应连续时间线性均衡器；
- 具有 15 TAP 的高性能自适应判决反馈均衡器；
- 支持 TX 去加重；
- TX 输出摆幅可调；
- 线速率支持 500Mbps~28.21Gbps；
- 支持数据 8B/10B、64B/66B、64B/67B 编码和解码；
- 支持 PCIE Gen3 的 128B/130B 编码和解码；
- 支持断点检测和字节对齐功能；
- 支持 PRBS 生成及检测；
- 支持 TX FIFO、RX FIFO 及时钟纠正和信道绑定功能；
- 支持 FIFO bypass 功能；
- 支持 TX 相位内插 PPM 控制。

1.1.10 配置 (CONFIG)

配置接口功能用于实现 FPGA 位流加载，同时从模式能实现 FPGA 回读，支持如下功能模式：

- SPI 模式 (X1, X2, X4, X8)；
- BPI 模式 (X8, X16)；
- JTAG 模式；
- 从并模式 SMAP (X8, X16, X32)；
- 从串模式 SS；
- 支持 RSA2048 验签及 AES256-GCM 加密下载；
- 支持 multi-boot、readback crc 等功能。

1.2 绝对最大额定值及推荐工作条件

1.2.1 绝对最大额定值

表 1-2 绝对最大额定值列表

参数名称	符号	测试条件	期望参数值		单位
			最小值	最大值	
CORE 电源电压	VCCINT	步进电应力	-0.5	1.0	V
IO CORE 电源电压	VCCINT_IO	步进电应力	-0.5	1.0	V
辅助电源电压	VCCUAX	步进电应力	-0.5	2.0	V
RAM 电源电压	VCCBRAM	步进电应力	-0.5	1.0	V
IO 电源电压	VCCO	步进电应力	-0.5	2.0	V
IO 辅助电源电压	VCCUAX_IO	步进电应力	-0.5	2.0	V
输入参考电压	VREF	步进电应力	-0.5	2.0	V
输入电压	VIN	步进电应力	-0.55	VCCO+0.55	V
秘钥供电电压	VBATT	步进电应力	-0.5	2.0	V
输出直流电流	IDC		-20	20	mA
输出 RMS 电流	IRMS		-20	20	mA
GTy 模拟电源电压	VMGTAVCC	步进电应力	-0.5	1.0	V
GTy 终端模拟电源电压	VMGTAVTT	步进电应力	-0.5	1.3	V
GTy QPLL 辅助模拟电源电压	VMGTVCCAUX	步进电应力	-0.5	1.9	V
GTy 参考时钟输入电压	VMGTREFCLK	步进电应力	-0.5	1.3	V
GTy RCAL 模拟电源电压	VMGTAVTTRCAL	步进电应力	-0.5	1.3	V
GTy TX RX 绝对输入电压	VIN	步进电应力	-0.5	1.2	V
SYSMON 电源电压	VCCADC	步进电应力	-0.5	2.0	V
SYSMON 参考输入电压	VREFP	步进电应力	-0.5	2.0	V
存储温度	Tstr		-65	150	°C
结温	Tj			125	°C

1.2.2 推荐工作条件

表 1-3 推荐工作条件列表

电源	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VCCINT	内核供电电压	0.825	0.850	0.876	V
VCCINT_IO	I/O bank 的内部供电电压	0.825	0.850	0.876	V
VCCBRAM	块 RAM 供电电压	0.825	0.850	0.876	V
VCCAUX	辅助电源供电电压	1.746	1.800	1.854	V
VCCO	HP I/O bank 的供电电压	0.95	—	1.900	V
VCCAUX_IO	辅助 I/O 供电电压	1.746	1.800	1.854	V
VIN	I/O 输入电压	-0.200	—	VCCO+0.200	V
IIN	对钳位二极管进行正向偏置时, 流经已上电 bank 或未上电 bank 中的任意管脚的最大电流	—	—	10	mA
VBATT	秘钥电池供电电压	1.000	—	1.890	V
VMGTAVCC	GTy 收发器的模拟供电电压	0.873	0.900	0.927	V



电源	描述	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{MGTAVTT}$	GTY 发送器和接收器终端电路的模拟供电电压	1.164	1.200	1.236	V
$V_{MGTVCCAUX}$	收发器的辅助模拟 QPLL 供电电压	1.746	1.800	1.854	V
$V_{MGTAVTTTRCAL}$	GTY 收发器列的电阻校准电路的模拟供电电压	1.164	1.200	1.236	V
V_{CCADC}	系统监控器供电电压	1.746	1.800	1.854	V
V_{REFP}	系统监控器外部供电参考电压	1.200	1.250	1.300	V
T_j	工作结温（工业级） 工作结温（宽温工业级/N1 级）	-40 -55	—	105 125	℃

2 管芯引脚说明

2.1 管芯引脚功能定义

表 2-1 IO 管脚列表

引脚名称	类型	方向	功能描述
用户 I/O 引脚			
IO_L[1 to 24][P 或 N]_T[0 to 3][U 或 L]_N[0 to 12]_[多功能]_[bank 序号] 或 IO_T[0 to 3][U 或 L]_N[0 to 12]_[多功能]_[bank 序号]	专用	输入/输出	大多数用户 I/O 引脚能够成对处理差分信号。每个用户 I/O 引脚名称由几个指示标签组成，其中： •IO 表示用户 I/O 引脚。 •L[1 to 24]表示具有 P(正)侧和 N(负)侧的差分对。不带 L 的为单端 I/O 引脚。 •T[0 to 3][U 或 L]指示 I/O 分配的 byte group 和 nibble 位置（上部或下部）。 •N[0 to 12]在其字节组内的 I/O 的序号。 •[多功能]表示引脚可以提供其他功能。如果不用于此功能，则引脚可以作为普通用户 I/O。 •[bank 序号]表示用户 I/O 引脚分配的 bank。
用户 I/O 多功能引脚			
GC or HDGC	多功能	输入/输出	每个 bank 中有四个全局时钟（GC）引脚对。HDGC 引脚可以直接访问全局时钟。GC 引脚可以直接访问与同一 I/O bank 相邻的时钟管理模块（CMT）中的全局时钟缓冲器、MMCM 和 PLL。GC 和 HDGC 输入提供对内部全局和区域时钟资源的专用高速访问通路。由于各种时钟功能的时序至关重要，GC 和 HDGC 输入使用专用的布线，并且必须用于时钟输入。GC 或 HDGC 引脚在不用作输入时钟时可以被视作为用户 I/O。
VRP	多功能	N/A	该引脚用于 P 管的 DCI 电压参考电阻连接（每个 bank 接参考电阻到地）
DBC QBC	多功能	输入	字节通道时钟（DBC 和 QBC）输入引脚对是直接驱动源同步时钟到 I/O bank 中 BITSlice 的时钟输入。在存储应用中，这些也称为 DQS。
PERSTN[0 to 1]	多功能	输入	Pcie 硬核默认复位引脚。
用户 I/O 多功能配置引脚			
EMCCLK	多功能	输入	主模式下的外部输入配置时钟。
DOUT_CSO_B	多功能	输出	DOUT: 串行菊花链的数据输出。 CSO_B: SelectMAP 并行菊花链的片



引脚名称	类型	方向	功能描述
			选输出（低有效）。
D[04 to 31]	多功能	双向	配置数据输入或回读数据输出管脚。
A[00 to 28]	多功能	输出	BPI 地址输出。
CSI_ADV_B	多功能	输入\输出	CSI_B: SMAP 片选输入（低有效）。 ADV_B: BPI 地址有效标志(低有效)。
FOE_B	多功能	输出	BPI 读使能信号（低有效）。
FWE_FCS2_B	多功能	输出	FEW_B: BPI 写使能信号（低有效） FCS2_B: SPIx8 模式下，第二个 SPI flash 的片选信号（低有效）。
RS[0 to 1]	多功能	输出	BPI 模式下， fallback 或 multiboot 时 位流版本选择信号输出。
专用（Bank 0）配置引脚			
M[0 to 2]_0	专用	输入	配置模式选择。
INIT_B_0	专用	双向(开漏)	芯片初始化指示信号（低有效）。
PUDC_B_0	专用	输入	配置阶段，使能配置 IO 内部的弱上拉电阻（低有效）。 此引脚必须通过不大于 1K Ω 的电阻上拉到 VCCAUX，不能悬空。
POR_OVERRIDE	专用	输入	上电复位延迟控制。 注意！在配置之前和配置过程中，不要让此引脚浮空。此引脚必须连接到 VCCINT 或 GND。不连接到 VCCO_0。
DONE_0	专用	双向	配置成功标志（高有效）。
PROGRAM_B_0	专用	输入	配置逻辑异步复位信号（低有效）。
TDO_0	专用	输出	JTAG 数据输出引脚
TDI_0	专用	输入	JTAG 数据输入引脚
RDWR_FCS_B_0	专用	输入\输出	RDWR_B: SMAP 的读（高有效）/ 写（低有效）使能信号； FCS_B: SPI/BPI flash 的片选信号（低有效）。
TMS_0	专用	输入	JTAG 模式输入管脚。
TCK_0	专用	输入	JTAG 时钟输入管脚。
CCLK_0	专用	输入\输出	配置时钟，在从模式下为外部时钟输入；在主模式下为内部时钟输出。
D00_MOSI_0	专用	双向	D00: 配置或回读数据的第 0 位； MOSI: SPI 协议的 master 输出。
D01_DIN_0	专用	双向	D01: 配置或回读数据的第 1 位； DIN: 串行模式的数据输入。
D02_0	专用	双向	配置或回读数据的第 2 位。
D03_0	专用	双向	配置或回读数据的第 3 位。
其它专用引脚			
DXN	专用	N/A	温度感应二极管引脚（阳极：DXP； 阴极：DXN）。通过使用 bank 0 中的 DXP 和 DXN 引脚访问温敏二极管。 不使用时，连接到 GND。 要使用温敏二极管，必须添加适当的外部温度监测芯片。
DXP			
SYSMON 引脚			

引脚名称	类型	方向	功能描述
AD[0 to 15][P or N]	多功能	输入	SYSMON 差分辅助模拟输入 0-15。
VCCADC	电源	N/A	SYSMON 模拟电源电压。
GNDADC	地	N/A	SYSMON 模拟地参考。
VREFP	专用	N/A	参考电压输入。
VREFN	专用	N/A	参考 GND。
VP	专用	输入	SYSMON 专用差分模拟输入(正侧)。
VN	专用	输入	SYSMON 专用差分模拟输入(负侧)。
I2C_SCLK	多功能	双向	I2C 串行时钟。直接连接到 SYSMONDRP 接口, 用于 I2C 操作配置。 重要事项: 由于 SYSMON I2C 接口在通电后处于活动状态, 因此在配置之前, 此引脚只能用于 I2C 访问。
I2C_SDA	多功能	双向	I2C 数据端口。直接连接到系统监视器 DRP 接口, 用于 I2C 配置。 重要事项: 由于 SYSMON I2C 接口在通电后处于活动状态, 因此在配置之前, 此引脚只能用于 I2C 访问。
SMBALERT	多功能	双向	可选 PMBus 警报、中断信号。当为低电平时, 表示系统出现故障需要通过 PMBus 命令清除。连接到 SMBALERT_TS。 重要事项: 默认情况下, PMBus 在配置之前处于有效状态。只有作为多功能 I/O 引脚使用时, 才允许在配置之前作为其它功能使用。
电源\地引脚			
GND	地	N/A	地
VCCINT	电源	N/A	内部逻辑的电源
VCCINT_IO	电源	N/A	I/O bank 的电源。需将 VCCINT_IO 连接到 VCCBRAM。
VCCAUX	电源	N/A	辅助电路电源。
VCCAUX_IO	电源	N/A	I/O bank 的辅助电源。VCCAUX_IO 必须连接到板上的 VCCAUX。
VCCBRAM	电源	N/A	BRAM 电源。
VBATT	电源	N/A	密钥存储器备份电源; 当不使用时, 该引脚应当连接到适当的 Vcc 或 GND。
VCCO_[bank 序号]	电源	N/A	I/O 输出驱动电源(每个 bank)。
VREF_[bank 序号]	电源	N/A	输入阈值比较电压引脚。
RSVDGND	地	N/A	预留引脚必须连接到 GND。
GTY 引脚			
MGTYRX[P 或 N][0 to 3]_[GT quad 序号]	专用	输入	GTY 差分接收端口
MGTYTX[P 或 N][0 to 3]_[GT quad 序号]	专用	输出	GTY 差分发送端口
MGTA VCC_[L 或 R][N, UC, C, LC, 或 S]	电源	N/A	接收器和发射器内部电路的模拟电源。

引脚名称	类型	方向	功能描述
MGTAVTT_[L 或 R][N, UC, C, LC, 或 S]	电源	N/A	发射器驱动电路的模拟电源。
MGTVCCAUX_[L 或 R][N, UC, C, LC, 或 S]	电源	N/A	收发器辅助模拟 QPLL 电源。
MGTREFCLK[0 或 1][P 或 N]	专用	输入	收发器的差分参考时钟。
MGTAVTTRCAL_[L 或 R][N, UC, C, LC 或 S]	专用	N/A	用于内部校准终端的精密参考电阻连接引脚。
MGTRREF_[L 或 R][N, UC, C, LC, 或 S]	专用	输入	用于内部校准终端的精密参考电阻连接引脚。

2.2 管芯引脚表

管芯引脚位置列表见《JFM9VU3P 型 SRAM 型现场可编程门阵列管芯引脚》

3 管芯结构说明

3.1 管芯概貌

- 芯片大小：11.2014mm*25.1076mm
- 芯片厚度：775um±12.7um
- 划片槽宽度：120*480μm
- 芯片概貌图及标志见图 3-1

请特别注意，bump 图形为八边形结构。

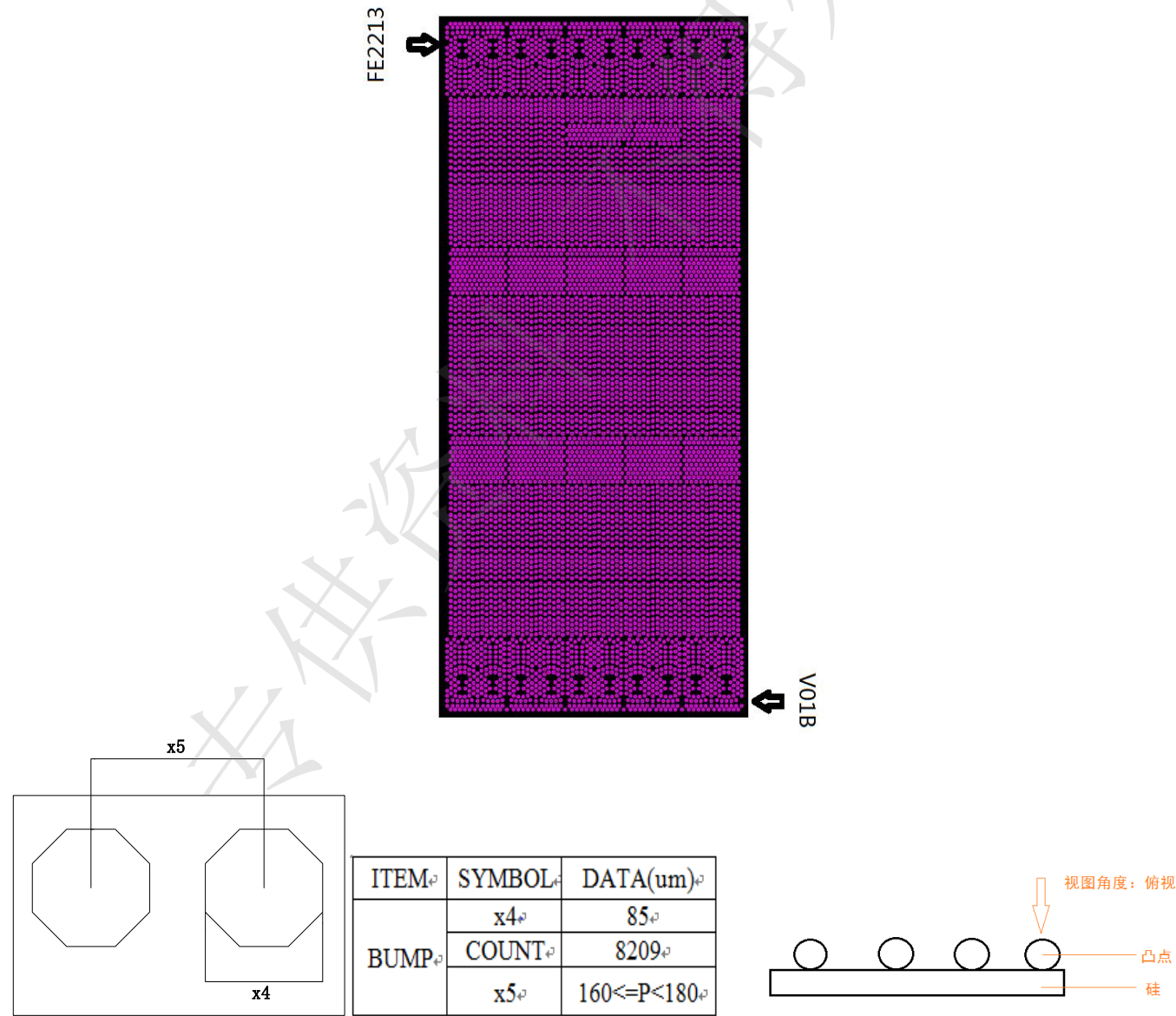


图 3-1 管芯概貌图（芯片凸点向上）

3.2 管芯凸点信息

- Bump height: 80um
- Bump pitch: $160 \leq P < 180$
- Bump diameter(X): 109
- Bump 数量: 8209
- Bump 材料 (LF, lead free):

Sn1.8Ag solder bump

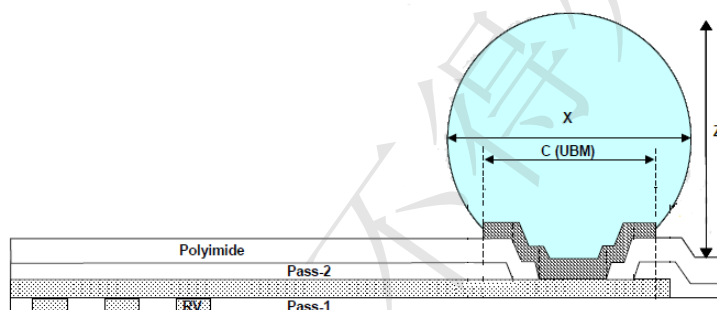


图 3-2 Bump 侧面示意图

4 电特性参数

器件电特性要求见表 4-1~表 4-23, $T_C = -55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$, 测试方法参考 SJ/T 11706-2018。

表 4-1 电特性

特性	符号	条件 (除 非 另 有 规 定 , 0.825V≤V _{CCINT} ≤0.876V , 1.746V≤V _{CCAUX} ≤1.854V)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
V _{CCINT} 电源静态电流	I _{CCINTQ}	器件没有配置, 没有输出电流负载, 没有使能上拉电阻, 并且所有 I/O 引脚处于三态或者悬空, V _{CCINT} =0.876V, V _{CCAUX} =1.854V, V _{CCINT_IO} =0.876V, V _{CCO_HP} =1.89V, V _{CCBRAM} =0.876V, V _{CCO0} =1.89V, V _{CCAUX_IO} =1.854V, V _{BATT} =1.89V, V _{CCADC} =1.854V	—	A1 A2 A3	—	20000	mA
V _{CCO HP} 电源静态电流	I _{CCO HPQ}				—	10	mA
V _{CCAUX} 电源静态电流	I _{CCAUXQ}				—	1500	mA
V _{CCINT_IO} 电源静态电流	I _{CCINT_IOQ}				—	2000	mA
V _{CCAUX_IO} 电源静态电流	I _{CCAUX_IOQ}				—	200	mA
V _{CCO0} 电源静态电流	I _{CCO0Q}				—	10	mA
V _{CCBRAM} 电源静态电流	I _{CCBRAMQ}				—	350	mA
V _{BATT} 电源电流	I _{BATT}				—	3000	nA
V _{CCADC} 静态电流	I _{CCADC}				—	15	mA
输入或输出漏电流 ^c	I _L	每个引脚的输入或输出漏电流, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V, V _{CCO HP} =1.89V	—	A1 A2 A3	—	15	μA
引脚上拉电流 ^c	I _{RPU}	引脚上拉使能, V _{IN} =0V, V _{CCO} =1.8V, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V	—		34	250	μA
		引脚上拉使能, V _{IN} =0V, V _{CCO} =1.5V, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V			23	200	μA
		引脚上拉使能, V _{IN} =0V, V _{CCO} =1.2V, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V			12	120	μA
引脚下拉电流 ^c	I _{RPD}	引脚下拉使能, V _{IN} =V _{CCO} , V _{CCO} =1.8V, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V	—	A4 A7 A8A A8B	45	250	μA
输入电容 ^a	C _{IN}	f=1MHz, V _{IN} =0.1V, T _A =25℃	—		—	30	pF
功能测试 ^b	—	V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO0} =1.8V, V _{CCO} =1.8V	—		—	—	—

^a 仅在初始鉴定或产品重新设计及工艺更改时进行。抽样方案为 116 (0), 样本大小 116 是指引出端数, 至少从 3 只样品中抽取。

^b 功能测试内容如下:

1 可编程资源功能: 可编程资源功能测试覆盖器件内部所提供的所有类型 (CLB、BRAM、DSP、

URAM、SYSMON、GTY、CFG、CMT、CLKNET、IOB、ANALOG）、以及每一类型所有坐标位置的用户可编程资源；

2 配置功能：配置功能测试覆盖所提供的所有配置功能。同时覆盖所有配置存储阵列；

3 互联资源；

4 典型应用。

^c待测引脚为硬件可编程普通用户 IO 引脚。

IOB 的输入/输出电平与输出驱动能力性能指标如下列表格所示，分别为单端接口标准的直流性能指标、差分接口标准的直流性能指标。

表 4-2 IOB 单端接口标准输入直流性能指标—输入低电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $95\% \times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO} \leq 105\% \times$ 典型电源电压, $V_{REF}=V_{CCO}$ 典型电源电压/2)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
输入低电平电压	V_{IL}	HSTL_I, 典型电源电压 1.5V	—	A1 A2 A3	-0.3	$V_{REF}-0.13$	V
		HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V			-0.3	$V_{REF}-0.11$	V
		HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V			-0.3	$V_{REF}-0.14$	V
		HSUL_12, 典型电源电压 1.2V			-0.3	$V_{REF}-0.15$	V
		LVC MOS12, 典型电源电压 1.2V			-0.3	$35\% V_{CCO}$	V
		LVC MOS15, 典型电源电压 1.5V			-0.3	$35\% V_{CCO}$	V
		LVC MOS18, 典型电源电压 1.8V			-0.3	$35\% V_{CCO}$	V
		LVDCI_15, 典型电源电压 1.5V			-0.3	$35\% V_{CCO}$	V
		LVDCI_18, 典型电源电压 1.8V			-0.3	$35\% V_{CCO}$	V
		SSTL12, 典型电源电压 1.2V			-0.3	$V_{REF}-0.12$	V
		SSTL135, 典型电源电压 1.35V			-0.3	$V_{REF}-0.12$	V
		SSTL15, 典型电源电压 1.5V			-0.3	$V_{REF}-0.12$	V
		SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V			-0.3	$V_{REF}-0.145$	V
		MIPI_DPHY_DCI_LP, 典型电源电压 1.2V			-0.3	0.51	V
		POD10, 典型电源电压 1.0V, $V_{REF}=0.7V$			-0.3	$V_{REF}-0.098$	V
		POD12, 典型电源电压 1.2V, $V_{REF}=0.84V$			-0.3	$V_{REF}-0.098$	V

表 4-3 IOB 单端接口标准输入直流性能指标—输入高电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $95\% \times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO} \leq 105\% \times$ 典型电源电压, $V_{REF}=V_{CCO}$ 典型电源电压/2)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
输入高电平电压	V_{IH}	HSTL_I, 典型电源电压 1.5V	—	A1 A2 A3	$V_{REF}+0.13$	$V_{CCO}+0.3$	V
		HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V			$V_{REF}+0.11$	$V_{CCO}+0.3$	V
		HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V			$V_{REF}+0.14$	$V_{CCO}+0.3$	V
		HSUL_12, 典型电源电压 1.2V			$V_{REF}+0.15$	$V_{CCO}+0.3$	V
		LVC MOS12, 典型电源电压 1.2V			$65\% V_{CCO}$	$V_{CCO}+0.3$	V
		LVC MOS15, 典型电源电压 1.5V			$65\% V_{CCO}$	$V_{CCO}+0.3$	V
		LVC MOS18, 典型电源电压 1.8V			$65\% V_{CCO}$	$V_{CCO}+0.3$	V

		LVDCI_15, 典型电源电压 1.5V			65% V_{CCO}	$V_{CCO}+0.3$	V
		LVDCI_18, 典型电源电压 1.8V			65% V_{CCO}	$V_{CCO}+0.3$	V
		SSTL12, 典型电源电压 1.2V			$V_{REF}+0.12$	$V_{CCO}+0.3$	V
		SSTL135, 典型电源电压 1.35V			$V_{REF}+0.12$	$V_{CCO}+0.3$	V
		SSTL15, 典型电源电压 1.5V			$V_{REF}+0.12$	$V_{CCO}+0.3$	V
		SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V			$V_{REF}+0.145$	$V_{CCO}+0.3$	V
		MIPI_DPHY_DCI_LP, 典型电源电压 1.2V			0.92	$V_{CCO}+0.3$	V
		POD10, 典型电源电压 1.0V, $V_{REF}=0.7V$			$V_{REF}+0.098$	$V_{CCO}+0.3$	V
		POD12, 典型电源电压 1.2V, $V_{REF}=0.84V$			$V_{REF}+0.098$	$V_{CCO}+0.3$	V

表 4-4 IOB 单端接口标准输出直流性能指标—输出低电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{CCO}=95\% \times$ 典型电源电压, $V_{REF}=V_{CCO}$ 典型电源 电压/2)	测试 方法	分 组	极限值		单 位
					最小	最大	
输出低 电平电 压	V_{OL}	HSTL_I, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=5.8mA$	—	A1 A2 A3	—	0.4	V
		HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=4.1mA$			—	$25\%V_{CCO}$	V
		HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=6.2mA$			—	0.4	V
		HSUL_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=0.1mA$			—	$20\%V_{CCO}$	V
		LVC MOS12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=2/4/6/8mA$			—	0.4	V
		LVC MOS15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=2/4/6/8/12mA$			—	0.45	V
		LVC MOS18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=2/4/6/8/12mA$			—	0.45	V
		LVDCI_15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=7mA$			—	0.45	V
		LVDCI_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=7mA$			—	0.45	V
		SSTL12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=8mA$			—	$V_{CCO}/2-0.15$	V
		SSTL135, 典型电源电压 1.35V, $I_{OL}=9mA$			—	$V_{CCO}/2-0.15$	V
		SSTL15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=10mA$			—	$V_{CCO}/2-0.175$	V
		SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=7mA$			—	$V_{CCO}/2-0.47$	V
		MIPI_DPHY_DCI_LP, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=0.01mA$			—	0.06	V

表 4-5 IOB 单端接口标准输出直流性能指标—输出高电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{CCO}=95\% \times$ 典型电源电压, $V_{REF}=V_{CCO}$ 典型电源 电压/2)	测试 方法	分 组	极限值		单 位
					最小	最大	
输出高 电平电 压	V_{OH}	HSTL_I, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=5.8mA$	—	A1 A2 A3	$V_{CCO}-0.4$	—	V
		HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=4.1mA$			$75\%V_{CCO}$	—	V
		HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=6.2mA$			$V_{CCO}-0.4$	—	V
		HSUL_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=0.1mA$			$80\%V_{CCO}$	—	V
		LVC MOS12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=2/4/6/8mA$			$V_{CCO}-0.4$	—	V
		LVC MOS15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=2/4/6/8/12mA$			$V_{CCO}-0.5$	—	V



	LVC MOS18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=2/4/6/8/12\text{mA}$		$V_{CCO}-0.45$	—	V
	LVDCI_15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=7\text{mA}$		$V_{CCO}-0.5$	—	V
	LVDCI_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=7\text{mA}$		$V_{CCO}-0.45$	—	V
	SSTL12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=8\text{mA}$		$V_{CCO}/2+0.15$	—	V
	SSTL135, 典型电源电压 1.35V, $I_{OH}=9\text{mA}$		$V_{CCO}/2+0.15$	—	V
	SSTL15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=10\text{mA}$		$V_{CCO}/2+0.175$	—	V
	SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=7\text{mA}$		$V_{CCO}/2+0.47$	—	V
	MIPI_DPHY_DCI_LP, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=0.01\text{mA}$		1.08	—	V

表 4-6 IOB 差分接口标准的直流性能指标

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $95\% \times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO} \leq 105\% \times$ 典型电源电压)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
LVDS							
输出差模电压	V_{ODIFF}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口	—	—	0.247	0.454	V
输出共模电压	V_{OCM}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口			1	1.425	V
输入差模电压	V_{IDIFF}	输入共模电压为 1.2V			0.1	0.6	V
输入共模电压	V_{ICM_DC}	输入差模电压为+/-350mV			0.3	1.425	V
SUB_LVDS							
输出差模电压	V_{OD}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口	—	—	0.08	0.22	V
输出共模电压	V_{OCM}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口			0.7	1.1	V
输入差模电压	V_{ID}	输入共模电压为 0.9V			0.1	—	V
输入共模电压	V_{ICM}	—			0.5	1.3	V
SLVS_400_18							
输入差模电压	V_{ID}	输入共模电压为 0.2V	—	—	0.17	0.45	V
输入共模电压	V_{ICM}	—			0.07	0.33	V
MIPI_DPHY_DCI_HS							
输出差模电压	V_{OD}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口	—	—	0.14	0.27	V
输出共模电压	V_{OCM}	$R_T=100\Omega$, 跨接于 Q 和 QB 端口			0.15	0.25	V
输入差模电压	V_{ID}	—			0.07	—	V
输入共模电压	V_{ICM}	—			0.07	0.33	V
单端输入低电压	V_{ILHS}	—			-0.04	—	V
单端输入高电压	V_{IHHS}	—			—	0.46	V

表 4-7 IOB 差分接口标准输入直流性能指标—互补差分输入共模电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85\text{V}$, $V_{CCAUX}=1.8\text{V}$, $95\%\times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO} \leq 105\%\times$ 典型电源电压)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
输入共模	V_{ICM}	DIFF_HSTL_I, 典型电源电压 1.5V	—	A1	0.68	$V_{CCO}/2+0.15$	V
		DIFF_HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V		A2	$40\%V_{CCO}$	$60\%V_{CCO}$	V
		DIFF_HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V		A3	$V_{CCO}/2-0.175$	$V_{CCO}/2+0.175$	V
		DIFF_HSUL_12, 典型电源电压 1.2V			$V_{CCO}/2-0.12$	$V_{CCO}/2+0.12$	V

电 压		DIFF_SSTL12, 典型电源电压 1.2V			$V_{CCO}/2-0.15$	$V_{CCO}/2+0.15$	V
		DIFF_SSTL135, 典型电源电压 1.35V			$V_{CCO}/2-0.15$	$V_{CCO}/2+0.15$	V
		DIFF_SSTL15, 典型电源电压 1.5V			$V_{CCO}/2-0.175$	$V_{CCO}/2+0.175$	V
		DIFF_SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V			$V_{CCO}/2-0.175$	$V_{CCO}/2+0.175$	V
		DIFF_POD10, 典型电源电压 1.0V			0.63	0.77	V
		DIFF_POD12, 典型电源电压 1.2V			0.76	0.92	V

表 4-8 IOB 差分接口标准输入直流性能指标—互补差分输入差模电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $95\% \times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO} \leq 105\% \times$ 典型电源电压)	测试 方法	分 组	极限值		单 位
					最小	最大	
输入差 模电压	V_{ID}	DIFF_HSTL_I, 典型电源电压 1.5V	—	A1 A2 A3	0.1	—	V
		DIFF_HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V			0.1	—	V
		DIFF_HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V			0.1	—	V
		DIFF_HSUL_12, 典型电源电压 1.2V			0.1	—	V
		DIFF_SSTL12, 典型电源电压 1.2V			0.1	—	V
		DIFF_SSTL135, 典型电源电压 1.35V			0.1	—	V
		DIFF_SSTL15, 典型电源电压 1.5V			0.1	—	V
		DIFF_SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V			0.1	—	V
		DIFF_POD10, 典型电源电压 1.0V			0.14	—	V
		DIFF_POD12, 典型电源电压 1.2V			0.16	—	V

表 4-9 IOB 差分接口标准输入直流性能指标—输出低电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{CCO}=95\% \times$ 典型电源电压)	测试 方法	分 组	极限值		单 位
					最小	最大	
输出低 电平电 压	V_{OL}	DIFF_HSTL_I, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=5.8mA$	—	A1 A2 A3	—	0.4	V
		DIFF_HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=4.1mA$			—	$25\%V_{CCO}$	V
		DIFF_HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=6.2mA$			—	0.4	V
		DIFF_HSUL_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=0.1mA$			—	$20\%V_{CCO}$	V
		DIFF_SSTL12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OL}=8mA$			—	$V_{CCO}/2-0.15$	V
		DIFF_SSTL135, 典型电源电压 1.35V, $I_{OL}=9mA$			—	$V_{CCO}/2-0.15$	V
		DIFF_SSTL15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OL}=10mA$			—	$V_{CCO}/2-0.175$	V
		DIFF_SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V, $I_{OL}=7mA$			—	$V_{CCO}/2-0.47$	V

表 4-10 IOB 差分接口标准输入直流性能指标—输出高电平电压

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{CCO}=95\% \times$ 典型电源电压)	测试 方法	分 组	极限值		单 位
					最小	最大	
输 出 高 电 平 电 压	V_{OH}	DIFF_HSTL_I, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=5.8mA$	—	A1	$V_{CCO}-0.4$	—	V
		DIFF_HSTL_I_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=4.1mA$		A2 A3	$75\%V_{CCO}$	—	V

		DIFF_HSTL_I_18, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=6.2mA$			$V_{CCO}-0.4$	—	V
		DIFF_HSUL_12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=0.1mA$			$80\%V_{CCO}$	—	V
		DIFF_SSTL12, 典型电源电压 1.2V, $I_{OH}=8mA$			$V_{CCO}/2+0.15$	—	V
		DIFF_SSTL135, 典型电源电压 1.35V, $I_{OH}=9mA$			$V_{CCO}/2+0.15$	—	V
		DIFF_SSTL15, 典型电源电压 1.5V, $I_{OH}=10mA$			$V_{CCO}/2+0.175$	—	V
		DIFF_SSTL18_I, 典型电源电压 1.8V, $I_{OH}=7mA$			$V_{CCO}/2+0.47$	—	V

表 4-11 IOB 单端和差分接口标准输出直流性能指标——DC 输出电平

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{CCO}=95\%\times$ 典型电源电压 $\leq V_{CCO}\leq 105\%\times$ 典型电源电压, $V_{REF}=V_{CCO}$ 典型电源电压/2)	测试方法	分组	极限值		单位
					最小	最大	
下拉电阻	R_{OL}	POD10, 典型电源电压 1.0V	—	A1 A2 A3	30	50	Ω
		POD12, 典型电源电压 1.2V			30	50	Ω
上拉电阻	R_{OH}	POD10, 典型电源电压 1.0V			30	50	Ω
		POD12, 典型电源电压 1.2V			30	50	Ω

表 4-12 GTY 收发器 DC 特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, $V_{MGTAVCC}=0.9V$, $V_{MGTAVTT}=1.2V$, $V_{MGTVCCAUX}=1.8V$)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
差分峰峰输出 ^a	D_{VPPOUT}	TX 输出幅度设为 11111	A1	800	—	mV
差分输出电阻	R_{OUT}	—	A2	70	130	Ω
差分输入电阻	R_{IN}	—	A3	70	130	Ω

^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-13 LVDS 接口组件模式特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, V_{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
LVDS TX DDR (OGT 4:1,8:1) ^a	—	—	A9 A10 A11	0	1250	Mb/s
LVDS TX SDR (OGT 2:1,4:1) ^a	—	—		0	625	Mb/s
LVDS RX DDR (IGT 1:4,1:8) ^a	—	—		0	1250	Mb/s
LVDS RX DDR ^a	—	—		0	250	Mb/s
LVDS RX SDR (IGT 1:2,1:4) ^a	—	—		0	625	Mb/s
LVDS RX SDR ^a	—	—		0	125	Mb/s

^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-14 存储接口 PHY 最大运行速率

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, V_{CCO} = 典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
DDR4 ^a	—	Single rank component	A9 A10 A11	—	2400	Mb/s
DDR4 ^a	—	1 rank DIMM		—	2133	Mb/s
DDR4 ^a	—	2 rank DIMM		—	1866	Mb/s
DDR4 ^a	—	4 rank DIMM		—	1333	Mb/s
DDR3 ^a	—	Single rank component		—	2133	Mb/s
DDR3 ^a	—	1 rank DIMM		—	1866	Mb/s
DDR3 ^a	—	2 rank DIMM		—	1600	Mb/s
DDR3 ^a	—	4 rank DIMM		—	1066	Mb/s
DDR3L ^a	—	Single rank component		—	1866	Mb/s
DDR3L ^a	—	1 rank DIMM		—	1600	Mb/s
DDR3L ^a	—	2 rank DIMM		—	1333	Mb/s
DDR3L ^a	—	4 rank DIMM		—	800	Mb/s
QDR II+ ^a	—	Single rank component		—	600	Mb/s
RLDRAM ^a	—	Single rank component		—	1066	Mb/s
QDR IV XP ^a	—	Single rank component		—	1066	Mb/s
LPDDR3 ^a	—	Single rank component		—	1600	Mb/s

^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-15 块 RAM (BRAM) 与 FIFO 开关特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
最高工作频率 ^a						
WRITE_FIRST 和 NO_CHANGE 模式下的 BRAM 最大工作频率 ^a	F _{MAX_WF_NC}	—	A9 A10 A11	—	600	MHz
READ FIRST 模式下最大工作频率 ^a	F _{MAX_RF}	—		—	575	MHz
不带 ECC 功能下 FIFO 最大频率 ^a	F _{MAX_FIFO}	—		—	645	MHz
FIFO 和 BRAM 无 PIPELINE 在 ECC 配置下最大工作频率 ^a	F _{MAX_ECC}	—		—	575	MHz
WRITE_FIRST 和 NO_CHANGE 模式 FIFO 和 BRAM 带 PIPELINE 在 ECC 配置下最大工作频率 ^a		—		—	—	645

^a 该参数是保障参数，在设计过程中通过仿真或测试保证，在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-16 URAM 模块的开关特性参数

特性	符号	条件 (除非另有规定， V _{CCINT} =0.85V， V _{CCAUX} =1.8V，V _{CCO} =典型电 压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
最高工作频率 ^a						
在 OREG_B 模式下 URAM 的最大工作频率 ^a	F _{MAX}	—	A9 A10 A11	—	575	MHz
关闭 OREG_B、打开 EN_ECC_RD_B 模式下 URAM 最大工作频率 ^a	F _{MAX_ECC_NOPIPELINE}	—		—	340	MHz
关闭 OREG_B 和 EN_ECC_RD_B 模式下 URAM 最大工作频率 ^a	F _{MAX_NOPIPELINE}	—		—	440	MHz
^a 该参数是保障参数，在设计过程中通过仿真或测试保证，在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。						

表 4-17 DSP 开关特性参数

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
最高工作频率 ^a						
选择所有流水寄存器的通路速率 ^a	F _{MAX}	—	A9 A10 A11	—	645	MHz
向量检测功能速率 ^a	F _{MAX_PATDET}	—		—	571	MHz
不通过 MREG, 乘法器速率 ^a	F _{MAX_MULT_NOMREG}	—		—	456	MHz
不通过 MREG, 乘法器到向量检测器速率 ^a	F _{MAX_MULT_NOMREG_PA_TDET}	—		—	410	MHz
不通过 AD, 预加器 ^a	F _{MAX_PREADD_NOADREG}	—		—	468	MHz
不通过 M, AD 速率 ^a	F _{MAX_NOPIPELINEREG}	—		—	338	MHz
不通过 M, AD 的向量检测器速率 ^a	F _{MAX_NOPIPELINEREG_PA_TDET}	—		—	314	MHz
^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。						

表 4-18 全局时钟缓冲器开关特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, $V_{CCINT}=0.85V$, $V_{CCAUX}=1.8V$, V_{CCO} = 典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
全局时钟树的最大频率(BUFG) ^a	$F_{MAX}(BUFGCTRL)$	—	A9 A10 A11	—	775	MHz
具有输入分频能力的全局时钟的最大频率 ^a	$F_{MAX}(BUFGCE_DIV)$	—		—	775	MHz
使能时钟的全局时钟缓冲器最大工作频率 ^a	$F_{MAX}(BUFGCE)$	—		—	775	MHz



启用时钟的叶时钟缓冲器的最大频率 (BUFCE_leaf) ^a	F _{MAX} (BUFCE_LE AF)	—	—	775	MHz
具有时钟启用和时钟输入分频功能的串行收发器时钟缓冲器的最大频率 ^a	F _{MAX} (BUFG_GT)	—	—	512	MHz

^a 该参数是保障参数，在设计过程中通过仿真或测试保证，在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-19 MMCM 规格参数

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
最小 VCO 频率 ^a	MMCM_FVCOMIN	—	A9	—	800	MHz
最大 VCO 频率 ^a	MMCM_FVCOMAX	—	A10 A11	1550	—	MHz

^a 该参数是保障参数，在设计过程中通过仿真或测试保证，在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-20 PLL 规格参数

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
最小 VCO 频率 ^a	PLL_FVCOMIN	—	A9	—	750	MHz
最大 VCO 频率 ^a	PLL_FVCOMAX	—	A10 A11	1450	—	MHz

^a 该参数是保障参数，在设计过程中通过仿真或测试保证，在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。

表 4-21 GTY 收发器开关特性参数

特性	符号	分频系数	条件 （除非另有规定， $V_{CCINT}=0.85V$ ， $V_{CCAUX}=1.8V$ ， $V_{MGTAVCC}=0.9V$ ， $V_{MGTAVTT}=1.2V$ ， $V_{MGTVCCAUX}=1.8V$ ）	分组	极限值		单位
					最小	最大	
GTY 最大传输速率	F_{GTymax}	—	—	A9 A10 A11	—	28.21	Gb/s
GTY 最小传输速率	F_{GTymin}	—	—		0.5	—	Gb/s
CPLL 线速率	$F_{GTyCrange}$	1	—		4	12.5	Gb/s
		2			2	6.25	Gb/s
		4			1	3.125	Gb/s
		8			0.5	1.5625	Gb/s
QPLL0 线速率	$F_{GTyQRange0}$	1 ^a	—		19.6	28.21	Gb/s
		1			9.8	16.375	Gb/s
		2			4.9	8.1875	Gb/s
		4			2.45	4.0938	Gb/s

		8			1.225	2.0469	Gb/s
		16			0.6125	1.0234	Gb/s
QPLL1 线速率	F _{GTYQ} RANGE1	1 ^a	—		16.0	26.0	Gb/s
		1			8.0	13.0	Gb/s
		2			4.0	6.5	Gb/s
		4			2.0	3.25	Gb/s
		8			1.0	1.625	Gb/s
		16			0.5	0.8125	Gb/s
CPLL 频率范围	F _{GCPLL} RANGE	—	—		2.0	6.25	GHz
QPLL0 频率范围	F _{GQPLL} RANGE0	—	—		9.8	16.375	GHz
QPLL1 频率范围	F _{GQPLL} RANGE1	—	—		8.0	13.0	GHz

^aQPLL_CLKOUT_RATE 设置成全速模式

表 4-22 SYSMON 开关特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCADC} =1.8V)	分 组	极限值		单位
				最小	最大	
扩展温度下 ADC 精度 ^a						
分辨率 ^a	—	T _C =-55℃~125℃, V _{REFP} =1.25V, V _{REFN} =0V, ADCCLK=5.2MHz	A9 A10 A11	10	—	Bits
传感器 ^a						
温度传感误差 ^a	—	T _C =-55℃~125℃	A9 A10 A11	—	±8	℃
电压传感误差 ^a	—	T _C =-55℃~125℃		—	±2	%
^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。						

表 4-23 配置开关特性

特性	符号	条件 (除非另有规定, V _{CCINT} =0.85V, V _{CCAUX} =1.8V, V _{CCO} =典型电压)	分组	极限值		单位
				最小	最大	
上电 ^a						
配置等待时间 ^a	t _{PL}	—	A9 A10 A11	—	8.5	ms
CCLK 输入 (从模式) ^a						
低电平时间 ^a	t _{SCCKL}	—	A9	2.5	—	ns
高电平时间 ^a	t _{SCCKH}	—	A10	2.5	—	ns
最大频率 ^a	f _{SCCK}	—	A11	—	100	MHz
边界扫描端口 ^a						
TMS 和 TDI 在 TCK 前的建立时间 ^a	t _{TAPTCK} /t _{TCKTAP}	—	A9 A10 A11	3.00/2.00	—	ns
TCK 下降沿到 TDO 输出有效 ^a	t _{TCKTDO}	—		—	7	ns
TCK 最大配置频率 ^a	f _{TCK}	—		—	66	MHz
^a 该参数是保障参数, 在设计过程中通过仿真或测试保证, 在鉴定和质量一致性检验时不进行测试。						

5 芯片包装、取件操作规范

本节内容主要描述芯片的包装和取件操作规范，以及注意事项。

5.1 打包操作

操作者在符合 ESD 防护要求的环境下，套上防静电手环，带上指套使用真空吸笔，将产品平稳放入保护托盘（Tray，托盘长×宽×高：10×10×1.2mm），如图 5-1，注意芯片的 logo 朝上，芯片沿盒子的左上角摆放，“N”形式摆放，芯片之间最小距离为 3 毫米，如图 5-2。



图 5-1 芯片 Tray

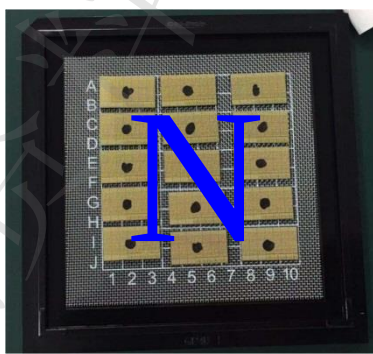


图 5-2 芯片放置后状态

芯片装好后，装入将与之匹配的白色卡盒。在盒子上方放干燥剂和湿度指示卡，然后一并放入防静电袋子中抽真空，一个防静电袋子只包装一个芯片盒。

防静电袋放入纸质外盒（可选），贴上标签。

5.2 取件操作

操作者在符合 ESD 防护要求的环境下，套上防静电手环，带上指套，将托盘平稳放置，剪开防静电袋，推开卡盒，把托盘从卡盒中取出，如图 5-3；确保托盘水平，取下托盘盖板；使用真空吸

笔将芯片从托盘内取出放置到相应的治具中，确保 pin 脚不碰撞，不受损。

注：托盘从卡盘里面取出时，直接水平推即可。



图 5-3 托盘与卡盒分离状态

5.3 拆包检验

- ✓ 拆包检查芯片

破损：有源电路区域不得出现裂纹；

凸点刮伤：凸点刮伤超过焊球高度或直径减少大于 20%的机械划伤。

5.4 注意事项

- ✓ 密封包装条件下的芯片，建议在 6 个月内使用，防止黏胶粘附在芯片背面，影响封装质量。超期后建议芯片背面检查。仓存环境温度建议 15-30℃。
- ✓ 为防止芯片氧化和包装膜老化，拆包后芯片未用完，需要及时重新密封包装。
- ✓ 芯片属于易碎产品，为更好的保护电路，需要使用真空吸笔，在防静电环境下操作。为防止芯片氧化和包装膜老化，拆包后芯片未用完，需要及时重新密封包装，时间不超过 4 小时。

6 晶圆包装、取件操作规范

本节内容主要描述晶圆的包装和取件操作规范，以及注意事项。

6.1 打包操作

操作者在符合 ESD 防护要求的环境下，套上防静电手环、指套将产品平稳放入晶圆盒（单片装晶圆盒，长×宽×高：350 x 350 x 40mm）。

晶圆盒（单片装）包装流程（一个外箱包装两个内盒）：

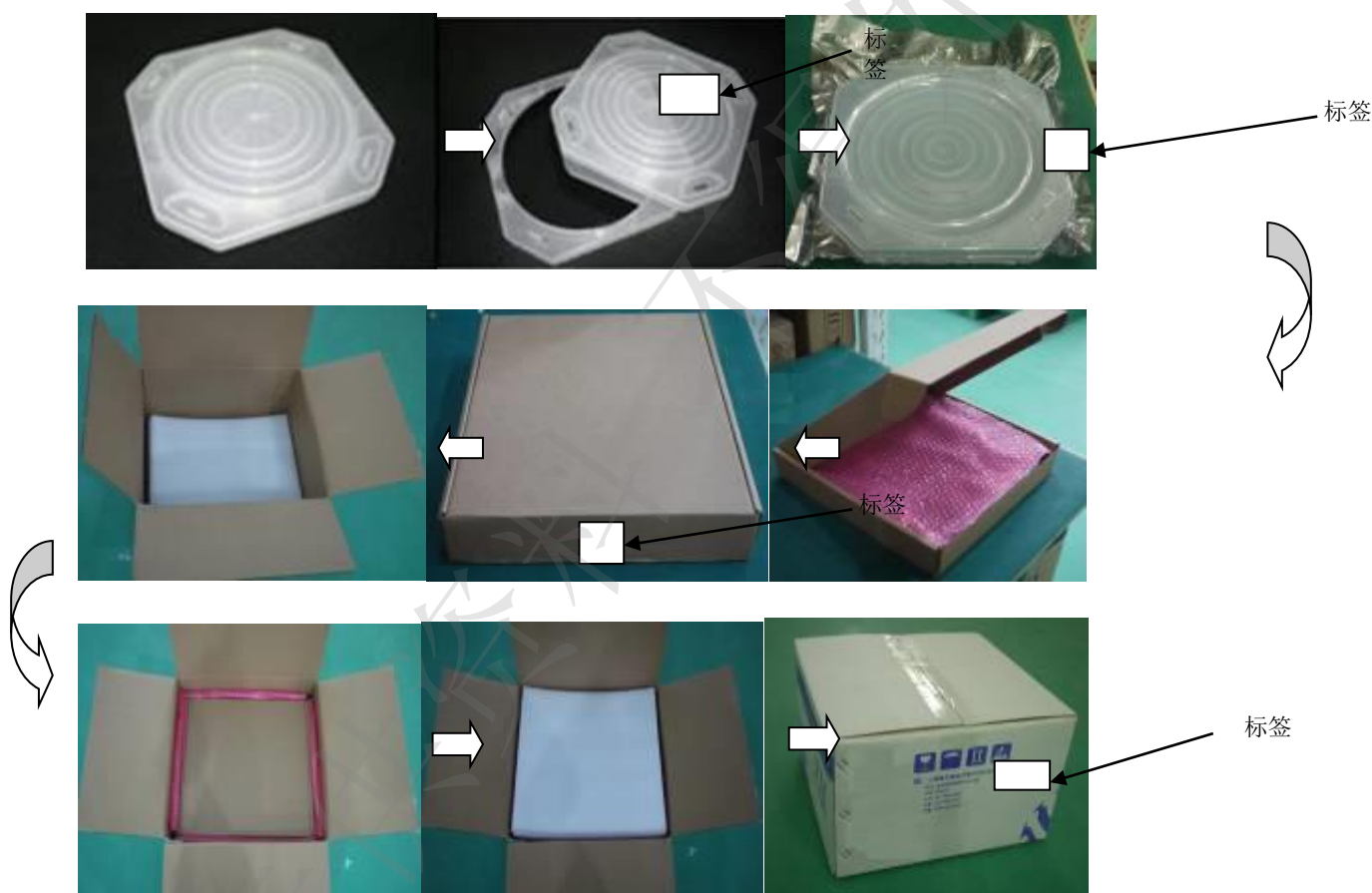


图 6-1 打包示意图

- 将圆片背面（没有芯片的一面）朝上放入晶圆盒。盒盖上粘贴标签。
- 晶圆盒外面套防静电袋并抽真空，防静电袋上粘贴标签。
- 将抽真空并贴好标签的晶圆盒外面包上一层气泡垫后放入内盒，内盒侧面粘贴标签。
- 外箱内依次放入 2 层海绵内衬+1 个内盒（四周填充气泡垫）+1 层海绵内衬+1 个内盒（四周填充气泡垫）+2 层海绵内衬。
- 外箱侧面贴标签。

6.2 取件操作

操作者在符合 ESD 防护要求的环境下，套上防静电手环，带上指套。打开晶圆盒之前，查看包装袋是否有破损。将晶圆盒平稳放置，剪开 MBB 袋。打开晶圆盒上盖并取下隔离物，检查晶圆外观。

6.3 拆包检验

- ✓ 拆包检查晶圆

破片：晶圆发生碎片；

凸点刮伤：凸点刮伤超过焊球高度或直径减少大于 20% 的机械划伤。

6.4 注意事项

- ✓ 密封包装条件下保存晶圆。仓存环境温度建议 15-30℃。
- ✓ 为防止芯片氧化，拆包后需要放在防潮柜中保存。
- ✓ ELK 晶圆，需要先使用激光开槽，再使用机械切割。
- ✓ 晶圆属于易碎产品，在周转过程中，需要轻拿轻放，防止晶圆破损。不得出现坚硬物质刮到晶圆凸点表面，防止凸点刮伤。
- ✓ 12 寸晶圆，可以按照封装设计选择晶圆研磨厚度。

7 倒装焊接推荐

7.1 封装形式

此芯片是凸点芯片，采用倒装封装形式。

7.2 倒装焊接工艺推荐

芯片凸点信息参考本文档 3.2 章节，推荐焊接最高温度是 245℃，详细温度曲线按照实际设备条件评估。

版本信息

版本号	发布日期	页数	章节或图表	更改说明
1.0	2024/11/13	31		首次正式发布
1.1	2025/03/05	31		1、更正表 1-1 产品资源列表



上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点

上海复旦微电子集团股份有限公司

地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼

邮编：200433

电话：(86-021) 6565 5050

传真：(86-021) 6565 9115

上海复旦微电子（香港）股份有限公司

地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室

电话：(852) 2116 3288 2116 3338

传真：(852) 2116 0882

北京办事处

地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室

邮编：100007

电话：(86-10) 8418 6608 8418 7486

传真：(86-10) 8418 6211

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽街道创智云城 A7 栋 2306-2308

邮编：518028

电话：(86-755) 8335 1011 8335 2011

传真：(86-755) 8335 9011

台湾办事处

地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室

电话：(886-2) 7721 1889 7721 1890

传真：(886-2) 7722 3888

Email: tw.office@fmsh.com

新加坡办事处

地址：NO.8 Burn Road, #15-13, Trivex, Singapore 369977

电话：(65) 6509 0622

Email: kttan@fmsh.com

北美办事处

地址：97 E Brokaw Road, Suite 320, San Jose, CA 95112

电话：(+1) 408-335-6936

Email: fmus@fmsh.com

公司网址：<http://www.fmsh.com>